

El spread real de Darwinex — estudio

27 de septiembre de 2026 · XAUUSD, USDJPY y los cinco índices CFD (DAX40, DJ30, NIKKEI225, USA500, USATEC)

Código: `studies/data/spread/` · Datos: `AlgoData/spread/<feed de ticks>/` · Manual: capítulo 59, `docs/manual/03-datos-costes-y-registro.pdf` · Pendientes: `OPEN.md #76`.

1. Resumen

- **El spread real es mucho mayor que el declarado.** En los ticks de Darwinex, el spread medio del oro es de 9 a 63 puntos (2017 → 2026), frente a los 5 y 10 que se declaraban. El de USDJPY es de 4,7 a 10,4 puntos frente a 0,1. Los índices no tenían spread declarado.
- **No es constante, ni en puntos ni en % del precio.** Ni siquiera en forex. Con tu criterio (cada año a ± 20 % de la mediana), falla en los siete activos.
- **En los índices el precio casi no explica el spread.** Va por regímenes: 2020 y 2026 se salen de la banda. En el oro sí sigue al precio (exponente 1,18). En USDJPY sube con él, pero ahí el precio hace de reloj.
- **Si pagaran el spread real, un 3–7 % de las estrategias que ganaban OOS dejarían de ganar**, y las que siguen ganando pierden una mediana del 16–34 % de su neto. El estudio lo calcula operación por operación en 2–3 s, en vez de un retest DATATICK.
- **La comisión en % de SQX se cobra una sola vez por operación**, sobre el precio de apertura. Verificado operación a operación; el «dos veces» anterior era swap colado en la regresión.
- **Aplicado hoy a los índices:** tramos build (inicio de datos–2019), oos1 (2020–2023) y oos2 (2024–31/08/2026). Oos1 y oos2 llevan su spread medido $\times 1,25$; el build, el **proporcional al precio** (tu opción A) $\times 1,25$. El slippage es la mitad del spread de su tramo, y el rango del MC Retest de spread es la dispersión real alrededor de esa media proporcional.

2. Objetivos

1. Medir el spread que cobra de verdad el mercado, con los ticks de Darwinex (ask y bid), en lugar de suponerlo. Las velas de Dukascopy solo traen el bid.
2. Decidir si el spread se mantiene constante respecto al precio. Si lo hace, basta un % fijo con un margen; si no, hay que modelarlo para los años sin ticks.
3. Proponer el coste que declarar en SQX en cada tramo (build, oos1, oos2), con tu factor 1,25.
4. Reajustar las operaciones de una cosecha con el spread real, y ver qué estrategias se rompen, sin pagar un retest DATATICK.
5. Modelar el spread medio diario en función del precio, con sus límites del 2,5 % y el 97,5 %, como base del rango del MC Retest.

3. Metodología

3.1 Los ticks

- **Formato.** Los `*_TICK.dat` de SQX son un formato binario propio. Las clases de SQX no se pueden llamar desde fuera (dependen de código cifrado), así que el formato se leyó del bytecode de `SQDataLib.jar`. Es una cabecera y, luego, registros con tiempo, ask, bid y volumen, cada uno como diferencia o valor absoluto de 1, 2, 4 u 8 bytes, con una marca cada 1.000 ticks.
- **Lector.** Se reimplementó en `core/tickfile.py`. No guarda los ticks: los pliega minuto a minuto sobre la marcha. Tarda 13 s los 368 millones de ticks de USDJPY y 25 s los 647 millones del oro.
- **Validación.** El bid de Darwinex contra el cierre de Dukascopy, minuto a minuto: los retornos de un minuto correlan 0,99 (oro) y 0,985 (USDJPY), y la diferencia de nivel mediana es 0,09 y 0,001. El reloj es el mismo, el ingenuo del feed. Un test con un fichero escrito a mano cubre el formato (`tests/test_spread.py`).

3.2 Qué spread cuenta

- **El del primer tick de cada minuto.** Es lo que paga una orden a mercado en la apertura de la vela con precisión DATATICK, y todo lo que construyes entra a mercado.
- **Cuándo lo paga cada operación.** SQX precia sobre el bid y suma el spread del lado del ask. Una larga paga el spread que haya al entrar y una corta el que haya al salir.
- **La media, no la mediana.** Un coste acumula su media, y la cola (rollover, noticias) es dinero real.
- **El minuto importa.** El primer tick de cada hora en punto cuesta un 13 % más que un minuto cualquiera, y a las 00:00 el oro cuesta 2,1 veces la media del día.

3.3 Constancia y modelo (XAUUSD, USDJPY)

- **Constancia.** Media anual del spread en % del precio, comparada con la mediana de los años completos; es constante si todos los años caen dentro de $\pm 20\%$ (tu criterio, en el ledger).
- **Si no lo es, se modela.** Hay cuatro modelos del spread relativo diario: constante en %, constante en puntos, por volatilidad de Dukascopy, y por volatilidad y precio. La volatilidad existe en todos los años, también en los que no hay ticks.
- **Cómo se elige.** Cada modelo se ajusta a un lado de 2022 y se juzga año a año en el otro, en los dos sentidos. «Hacia atrás» es la dirección que necesitan los años sin ticks.

3.4 La banda del spread (todos)

- **Qué se modela.** Cada día es un punto: su precio mediano y su spread medio en puntos.
- **La curva.** $\text{spread} = a \cdot \text{precio}^b$ (una recta en log-log), ajustada a la media por mínimos cuadrados y a los cuantiles 2,5 %, 50 % y 97,5 % por regresión cuantílica. Los cuantiles se reordenan para que nunca se crucen.
- **Por qué el spread diario y no el de cada minuto.** El MC Retest de SQX sortea un spread por simulación, uniforme entre Min y Max en pasos de 0,1 puntos, y lo aplica a todo el backtest (`RandomizeSpread.java`).
- **Calibración.** Qué parte de los días de cada año queda fuera de la banda; lo esperado es un 2,5 % por cada lado.

3.5 Reajuste de operaciones

- **Qué hace.** A cada operación de una cosecha se le devuelve el spread plano que cargó su tarea (leído del `project.cfx`, también de un proyecto ya retirado) y se le cobra el real: el tick de Darwinex a menos de 5 minutos o, si no hay, el del modelo para ese día y esa hora.
- **Qué no cambia.** Solo el spread: con órdenes a mercado no cambia ninguna entrada ni salida, y el slippage, la comisión y el swap siguen siendo los de SQX.
- **Qué se guarda.** Tres versiones de cada operación, lado a lado, en `trades.parquet`: la de SQX, con el spread real, y con el spread y el slippage reales. SQX cobra su slippage en la entrada y en la salida (medido en el oro: +0,025 y -0,025 con 2,5 puntos). El slippage variable es la mitad del spread real en cada relleno, tu convención.

3.7 El build de los índices y el rango del MC Retest

- **Precio y volatilidad de antes de 2018.** Las velas M1 de Dukascopy de los índices no estaban en la librería; se leen directamente del `*_M1.dat` de SQX. Es el mismo formato que los ticks, y el resultado es idéntico a la exportación de SQX en 8,7 millones de velas de USDJPY.
- **Los cuatro modelos**, ajustados en los años de Darwinex y validados en los dos sentidos, como en 3.3.
- **Tu decisión (opción A):** el build lleva el spread **proporcional al precio**, es decir, el spread medio en % del precio de los días de Darwinex por el precio de cada día del build. Se mide donde hay ticks.
- **Rango del MC Retest en múltiplos.** Se calcula el cociente día medido ÷ media proporcional; sus cuantiles 2,5 % y 97,5 %, multiplicados por el spread del build, dan el Min y el Max. No se mezclan puntos de años distintos: SQX aplica un solo spread por simulación, y el precio de 2012 no es el de 2023.

3.6 La comisión en %

Sobre la cosecha `XAU_IS00S_ejemplo` (`PercentageBased 0,001`), operación a operación. En las 45.488 operaciones del mismo día que no cruzan las 23:00, el P/L de SQX cuadra al céntimo con **un** cargo $(\text{pct}/100) \times \text{lotes} \times \text{precio de apertura} \times \text{valor del punto}$, y con dos cargos no cuadra ninguna. Las 1.566 que sí cruzan las 23:00 llevan swap, de 18 a 75 \$/lote; eso es lo que dio el falso $k = 1,87$ del día anterior.

4. Resultados

4.1 XAUUSD y USDJPY por año (spread medio del primer tick de cada minuto)

año	XAUUSD puntos	XAUUSD pb del precio	USDJPY puntos	USDJPY pb
2017	9,1	0,71	4,7	0,42
2018	12,2	0,97	4,7	0,43
2019	9,5	0,69	4,5	0,41
2020	32,8	1,89	4,2	0,40
2021	17,6	0,98	4,0	0,36
2022	18,0	0,99	6,4	0,48
2023	17,6	0,91	8,5	0,61
2024	16,1	0,67	8,6	0,57
2025	33,6	0,95	9,8	0,66
2026	63,4	1,39	10,4	0,66

Constancia del relativo: el peor año del oro está a 1,96 veces la mediana y el de USDJPY a 1,44. **No es constante en ninguno de los dos.**

4.2 Qué modelo reconstruye mejor los años sin ticks

Error medio [%] de la media anual en años no vistos:

modelo	XAUUSD hacia atrás	XAUUSD hacia delante	USDJPY hacia atrás	USDJPY hacia delante
constante en %	25	27	47	32
constante en puntos	119	26	97	49
volatilidad	19	32	40	29
volatilidad + precio	19	37	10	10

- **2020 en el oro** se queda corto un 46–49 % con cualquier modelo: fue un régimen, no volatilidad.
- **USDJPY** gana con el precio porque entre 2017 y 2026 subió a la vez que el tiempo. Aplicado a 2011–2012 (76–80 yenes) daría los spreads más finos de toda la historia: no me fío de él ahí.

Spread real — XAUUSD

[Propuesta para SQX](#) [Por año](#) [Por hora](#) [Modelo](#) [Cola](#)

relativo N0 constante → modelo volatilidad 0.1877

Peor año del spread relativo a $1.96 \times$ la mediana de los años (tolerancia $\pm 20\%$); en puntos $1.91 \times$. Propuesta con factor 1.25: comisión build 0.0131 %, oos1 0.0138 %, oos2 0.0118 %. Hoy assets/ declara spread_is 5.0 puntos, spread_oos 10.0 puntos, comisión 0.001 (pct_of_notional).

Propuesta para SQX

Propone, no escribe: assets/ es del dueño (core.assetwrite).

Por tramo

TRAMO	DESDE	HASTA	% DÍAS MEDIDOS	SPREAD MEDIO (PB)	COMISIÓN % PROPUESTA	PRECIO MEDIANO	PUNTOS EQUIVALENTES
build	2008-01-01	2017-12-29	2.45	1.05	0.01313	1,251	16.44
oos1	2018-01-02	2022-12-30	100	1.10	0.0138	1,705	23.52
oos2	2023-01-03	2026-08-28	99.79	0.9431	0.01179	2,641	31.14

Los días sin Darwinex (antes de octubre de 2017) llevan el spread del modelo; «% días medidos» dice cuánto del tramo es medición.

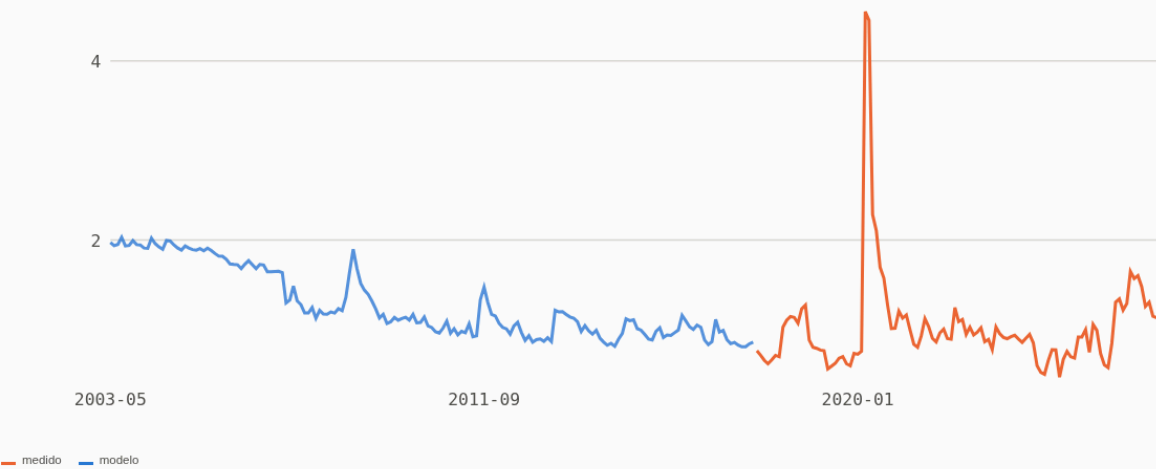
Por año

Spread por año

AÑO	PUNTOS MEDIANA	PUNTOS MEDIA	PB MEDIANA	PB MEDIA	PRECIO MEDIANO	MINUTOS
2017	9	9.12	0.7233	0.7142	1,278	87,652
2018	12	12.19	0.9356	0.9685	1,264	351,511
2019	10	9.53	0.6901	0.6852	1,406	353,332
2020	23	32.82	1.23	1.89	1,774	354,600
2021	18	17.59	0.9872	0.978	1,794	353,544
2022	17	17.95	0.9576	0.994	1,805	353,575
2023	17	17.62	0.887	0.9077	1,945	352,540
2024	15	16.12	0.638	0.668	2,381	355,070
2025	29	33.59	0.8766	0.9546	3,343	350,277
2026	56	63.37	1.23	1.39	4,527	259,228

Primer y último año, parciales. Puntos = spread ÷ el tick de assets/.

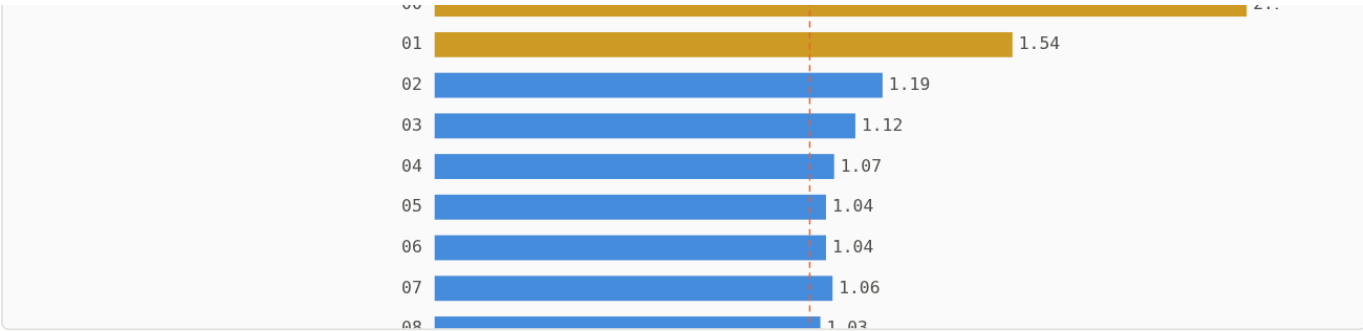
Spread relativo medio por mes



Por hora

Hora del reloj del feed. El reajuste de cada operación multiplica el spread del día modelado por el de su hora.

Spread de cada hora ÷ spread medio del día



4.3 Propuesta para XAUUSD y USDJPY (× 1,25; no aplicada)

	tramo	% días medidos	spread medio (pb)	comisión %	puntos equivalentes	declarado hoy
XAUUSD	build	2	1,05	0,0131	16,4	5
	oos1	100	1,10	0,0138	23,5	10
	oos2	100	0,94	0,0118	31,1	10
USDJPY	build	2	0,39	0,0048	0,48	0,1
	oos1	98	0,41	0,0052	0,57	0,1
	oos2	98	0,62	0,0078	1,17	0,1

4.4 Los índices por año (spread medio diario en puntos)

año	DAX40	DJ30	NIKKEI225	USA500	USATEC
2018	90	236	659	52	71
2019	99	296	877	50	157
2020	147	204	882	30	80
2021	128	305	583	28	76
2022	147	367	684	32	72
2023	141	333	703	38	76
2024	142	214	371	33	76
2025	177	222	325	29	87
2026	270	338	621	60	105

Medianas anuales de los días. DJ30 y NIKKEI225 empiezan en octubre de 2017; el resto, en junio de 2018.

4.5 La banda del spread contra el precio

activo	b de la media	media al último precio	2,5 %	97,5 %	peor año fuera de banda, por un lado
DAX40	+0,56	213	164	366	13 % por debajo (2018)
DJ30	-0,01	286	179	392	20 % por debajo (2021)
NIKKEI225	-0,63	389	172	898	32 % por debajo (2017, año parcial)
USA500	-0,10	38	29	60	16 % por debajo (2021)
USATEC	-0,14	86	82	138	9 % por encima (2026)
XAUUSD	+1,18	49	18	83	18 % por encima (2020)
USDJPY	+2,26	1,0	0,7	1,5	8 % por debajo (2022)

$b = 1$ es un spread proporcional al precio y $b = 0$ uno fijo en puntos.

- **En los índices, salvo el DAX, b sale cero o negativo:** el precio no lleva al spread.
- **En el DAX** el límite de arriba baja con el precio, arrastrado por 2020 (precio bajo y spread alto).
- **Calibración:** todos los activos tienen algún año a 8–32 % de sus días fuera de la banda por un lado, cuando lo esperado es un 2,5 %. 2020 y 2026 se salen por arriba; los años tranquilos (2021 en DJ30 y USA500), por abajo. La banda recoge la dispersión de toda la historia, no la de un año concreto.

Banda del spread — DAX40

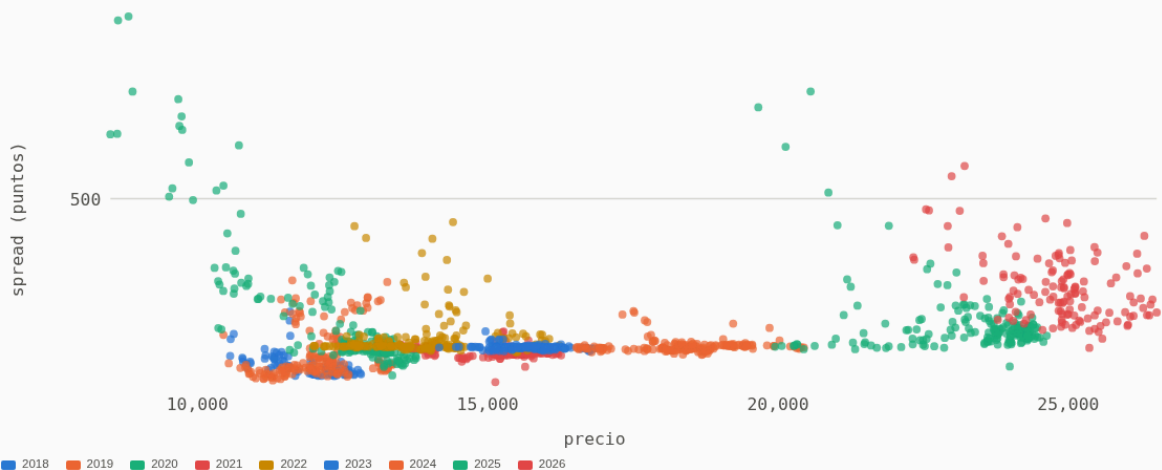
[Curva](#) [Rangos para el MC Retest](#) [Calibración](#)

MC Retest de spread hoy: 163.8 – 366.3 puntos

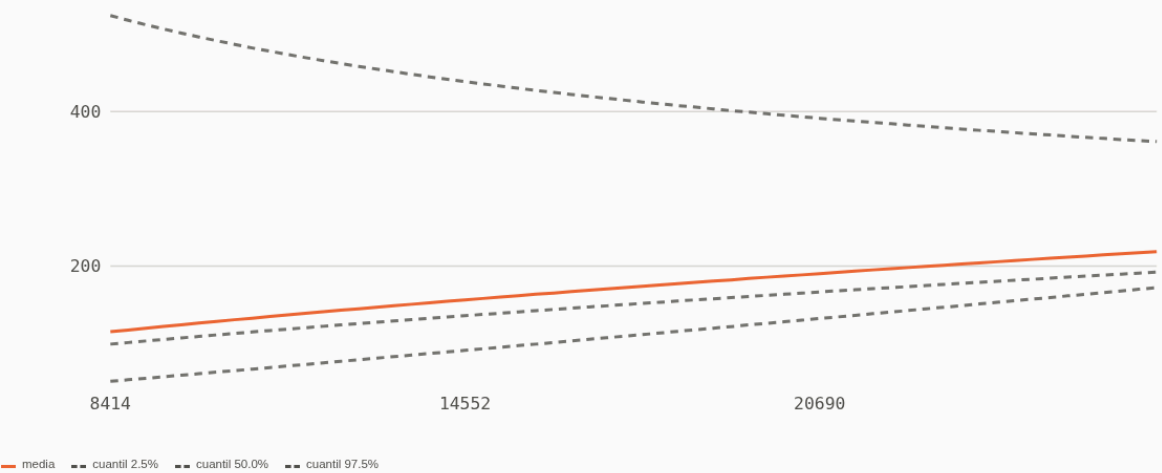
Al último precio (25,360.7) la curva media da 213.1 puntos y la banda 0.025–0.975, 163.8 a 366.3. Exponente de la media $b = 0.56$ (1 = proporcional al precio, 0 = fijo en puntos). Peor año fuera de la banda por un lado: 13 % de sus días (lo esperado, 2,5 %).

Curva

Spread medio de cada día contra el precio



Curvas ajustadas: media y banda



Coefficientes

CURVA	A	B
media	0.6696	0.562

4.6 Reajuste de cosechas (solo spread)

cosecha	estrategias	ganaban OOS	siguen ganando	cambio mediano del neto de las que ganaban
XAU_ISOOS_ejemplo	115	66	63	−16 % (IS −8 %)
USDJPY_emaCross_H1 (antes de su criba)	100	40	37	−34 % (IS −6 %)
Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_M30	200	191	186	−19 % (IS −10 %)

Con el spread y el slippage reales: en el oro dejan de ganar en OOS 7 de 115 (neto -31 % de mediana en las que ganaban); en el donchian de USDJPY, 26 de 200 (-36 %).

Ejemplo: Strategy 23.14.86 de USDJPY. En OOS gana 1.986 con el spread de SQX (0,1 puntos) y pierde 149 con el real (0,44 puntos de media, todas sus operaciones medidas con ticks).

Spread real — Strategy 23.14.86

USDJPY_DukasM1_the5ers, ticks de USDJPY_DarwTick_the5ers.

[Reajuste](#) [Spread a sus horas](#)

se rompe en 00S

IS: neto 53,478 → 51,455, PF 1.45 → 1.43, spread SQX 0.1 puntos contra 0.3 reales de media (3 % medido con ticks); OOS: neto 1,986 → -149, PF 1.03 → 1.00, spread SQX 0.1 puntos contra 0.4 reales de media (100 % medido con ticks)

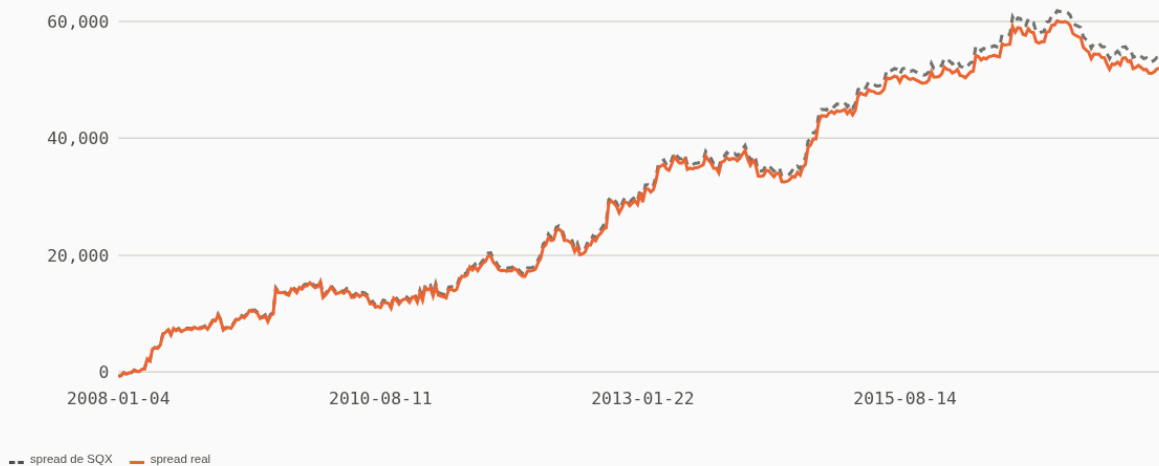
Reajuste

Cada tramo es su propio backtest, con el spread que declaró su tarea: las curvas empiezan en cero en cada uno. Las operaciones son las mismas; sólo cambia el spread que pagan.

Por tramo

TRAMO	OPERACIONES	% CON TICK	SPREAD SQX (PUNTOS)	SPREAD REAL MEDIO (PUNTOS)	PERCENTIL DEL SPREAD SQX	NETO SQX	NETO REAJUSTADO	PF SQX
IS	593	3.04	0.1	0.3236	0	53,478	51,455	1.45
OOS	305	100	0.1	0.4413	4.26	1,986	-149.45	1.03

P/L acumulado IS: spread de SQX contra spread real



P/L acumulado OOS: spread de SQX contra spread real



Spread a sus horas

4.7 El build de los índices: qué modelo, y qué da

Spread del build × 1,25 (puntos) según el modelo, y error del proporcional en años no vistos:

	DAX40	DJ30	NIKKEI225	USA500	USATEC
A. Proporcional al precio (elegido)	145,3	260,3	606,7	33,6	69,7
B. El que mejor valida	149	363	1.185	54	149
C. Media medida en 2018–19 (lo que había)	143,4	363,4	933,6	68,8	176,1
Error del proporcional, hacia atrás / hacia delante	21 / 26 %	21 / 47 %	46 / 153 %	40 / 85 %	50 / 169 %

- **Entre 2018 y 2026 el spread de los índices en Darwinex no fue proporcional al precio.** En 2018–2019 costaba mucho más en % del precio que desde 2020: USATEC pagaba 1,9 pb a 7.500 y hoy 0,4 pb a 21.600.
- **Por eso los modelos que mejor validan** («fijo en puntos», «volatilidad + precio») llevan el build caro a precios de 2012.
- **Elegiste A** porque ese 2018–2019 caro parece un régimen de Darwinex y no algo del precio. Los datos no pueden distinguir entre las dos lecturas.

Rango del MC Retest de spread (declarado en assets/):

	DAX40	DJ30	NIKKEI225	USA500	USATEC
múltiplos (2,5–97,5 %)	0,59–2,49	0,45–2,18	0,27–1,99	0,43–2,50	0,43–4,04
Min – Max (puntos, sobre el build)	85,1 – 361,5	118,2 – 566,9	165,5 – 1.206,6	14,4 – 84,1	30,1 – 281,3

Los múltiplos son anchos porque recogen los dos regímenes: 2018–2019 por encima de la media proporcional y 2024–2026 por debajo. El Min queda por debajo del spread del backtest: el MC Retest también prueba spreads más baratos. Si solo quieres probar spreads aumentados, basta con subir el Min a 1×.

5. Conclusiones

1. **Los costes declarados eran demasiado baratos:** de 3 a 8 veces en XAUUSD y USDJPY. Cualquier resultado construido con ellos sobrestima el edge, y más cuanto más opera la estrategia.
2. **Un % fijo no recoge bien el spread.** Ni el oro ni el forex lo mantienen dentro de ± 20 %. Declarar un spread por tramo es lo mínimo; el oro y los índices se mueven lo bastante entre oos1 y oos2 como para merecer uno cada uno.
3. **En los índices, el spread es un problema de régimen, no de precio.** Para el MC Retest, la banda al precio típico de cada tramo describe lo que pasó, pero no predice un mercado estresado como 2020 o 2026.
4. **El reajuste por operación sirve como criba barata** de lo que el retest DATATICK rompería: marca un 3–7 % de estrategias que dejan de ganar OOS. Falta contrastarlo con un retest real.
5. **Antes de octubre de 2017 no hay medición.** En XAUUSD y USDJPY el build (2008–2017) es un 97 % modelo. En los índices, el build empieza en 2011–2013 y, antes de sus ticks, lleva el spread proporcional al precio (opción A). El 1,25 es el único margen contra spreads que fueron más anchos antes.

6. Decisiones aplicadas el 27/09/2026

- **Tramos de los índices** (DAX40, DJ30, NIKKEI225, USA500, USATEC), en `assets/_policy.yaml` : build desde el inicio de los datos hasta el 31/12/2019, oos1 2020–2023, oos2 del 01/01/2024 al 31/08/2026. SP500ft se retiró: es el mismo índice que USA500 y no tiene datos en SQX.
- **Un spread por tramo**, y el oos2 con el suyo propio (`spread_oos2` , admitido desde hoy por el esquema). Cada uno es la media del spread medio diario de Darwinex en su tramo $\times 1,25$, redondeada a 0,1 punto. **Slippage = la mitad del spread de su tramo.**

activo	spread build (A)	oos1	oos2	slippage build	oos1	oos2	MC Retest spread
DAX40	145,3	205,0	251,9	72,7	102,5	126,0	85,1 – 361,5
DJ30	260,3	385,3	327,2	130,2	192,7	163,6	118,2 – 566,9
NIKKEI225	606,7	915,5	559,1	303,4	457,8	279,6	165,5 – 1.206,6
USA500	33,6	42,8	49,7	16,8	21,4	24,9	14,4 – 84,1
USATEC	69,7	104,4	114,9	34,9	52,2	57,5	30,1 – 281,3

- **Sin tocar:** la comisión de los índices (sigue sin valor y bloquea la autoría hasta que la pongas), el rango del MC Retest de slippage (sigue en $1\times-4\times$ el del tramo, la regla general), y XAUUSD y USDJPY, cuya propuesta de 4.3 está sin aplicar.

7. Lo que queda abierto

- **Contrastar el reajuste** con un retest DATATICK real en `*_DarwTick_*` sobre unas pocas estrategias de una cosecha existente. Es un trabajo corto en un worker.
- **Aplicar o no la propuesta** de XAUUSD y USDJPY, y decidir el «poquito de spread» encima del %.
- **La comisión de los índices.**
- **El modelo de USDJPY hacia 2011–2012.**
- **Si el Min del MC Retest debe ser $1\times$** (solo spreads aumentados) en vez del 2,5 % real.